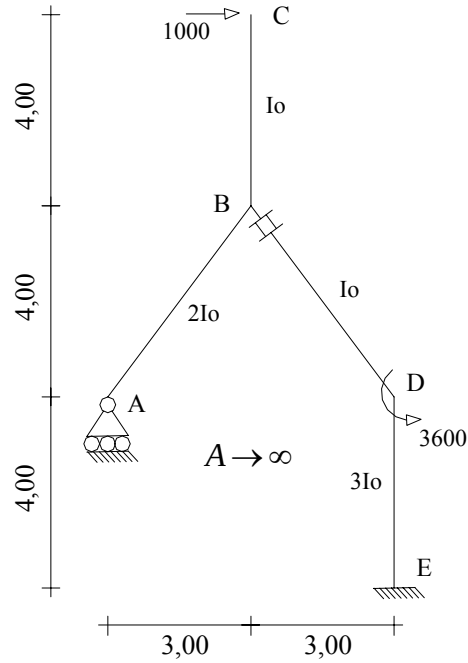


TRABAJO VIRTUAL

1.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



$$S = 2\theta_C - 4\mu_A$$

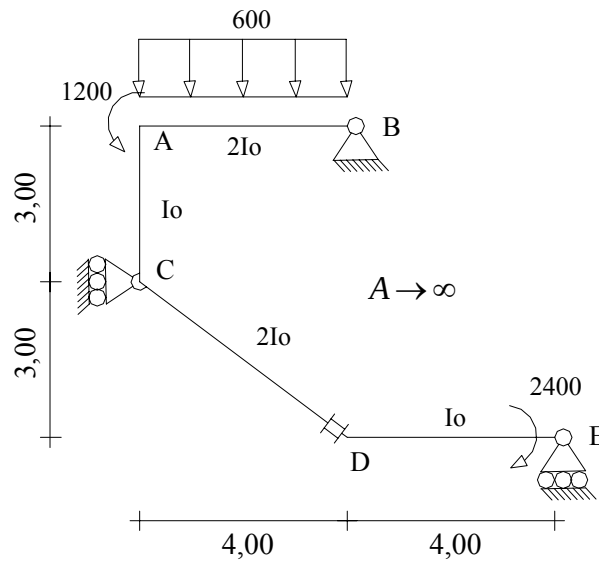
$$\mu_E = 2 \times 10^{-2} m$$

$$\Delta t_0^{BD} = 10^\circ C$$

$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$$

$$EI_0 = 10^6 Kg.m^2$$

2.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



$$S = 2\mu_E - 10\psi_{CD} - 3v_C$$

$$\mu_C = -2 \times 10^{-2} m$$

$$\Delta t_0^{CD} = 10^\circ C$$

$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$$

$$EI_0 = 10^6 Kg.m^2$$

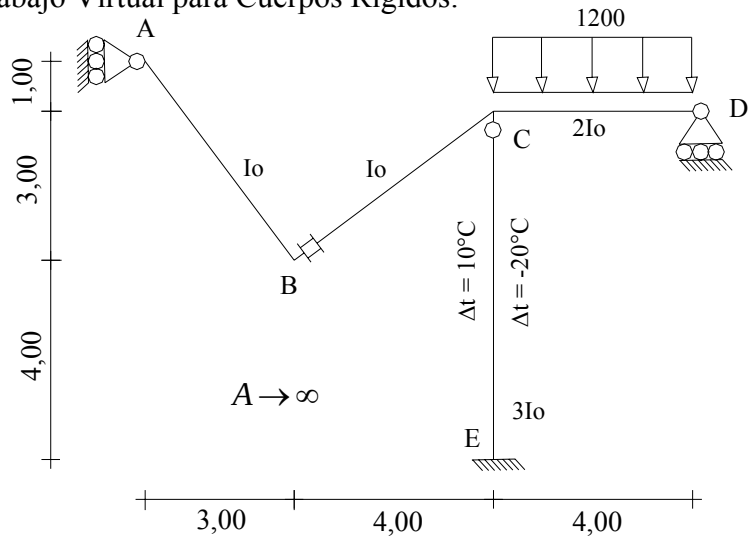
3.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$S = 3\theta_B - v_A + \mu_E$$

$$\theta_E = -2 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\mu_A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$h_{CE} = 0,5 \text{ m}$$



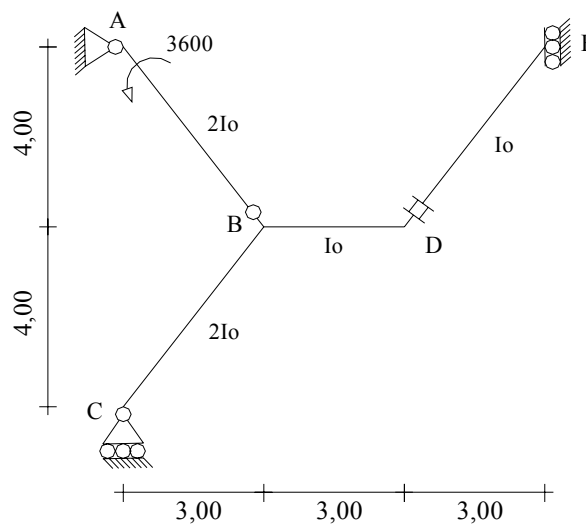
4.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$S = \theta_D - 3v_B + 2v_E$$

$$\theta_E = 4 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$v_C = -3 \times 10^{-2} \text{ m}$$

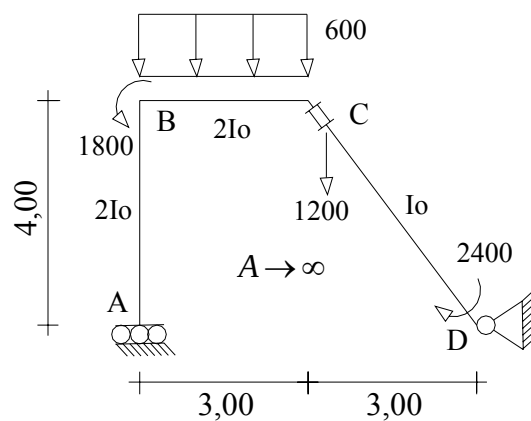
$$EI_o = 10^6 \text{ Kg.m}^2$$



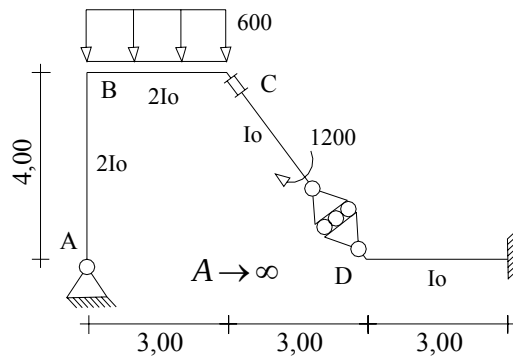
5.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$S = 3\mu_B + 2\theta_C - 3\theta_D$$

$$\theta_A = 2 \times 10^{-3} \text{ rad}$$



6.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



$$S = 4\mu_B + \theta_{DE}$$

$$\theta_E = 3 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

7.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$\mu_D = ?$$

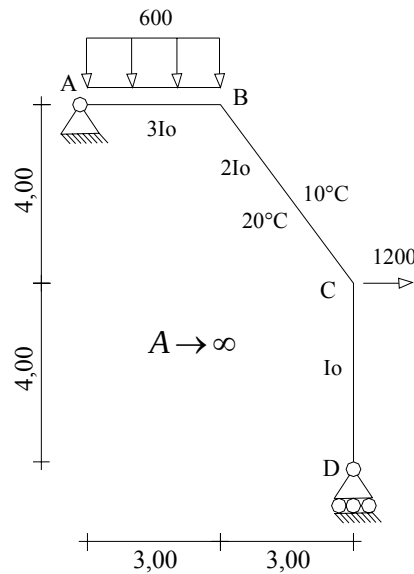
$$h_{BC} = 0,5m$$

$$v_D = -2 \times 10^{-2} m$$

$$\mu_A = 3 \times 10^{-2} m$$

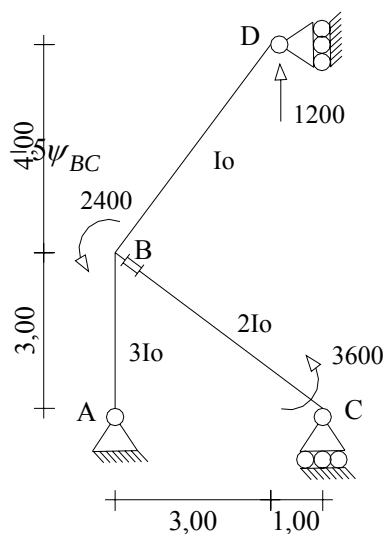
$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$EI_o = 10^6 \text{ Kg.m}^2$$



8.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$S = 5\theta_C - 2v_C + 3\mu_C$$



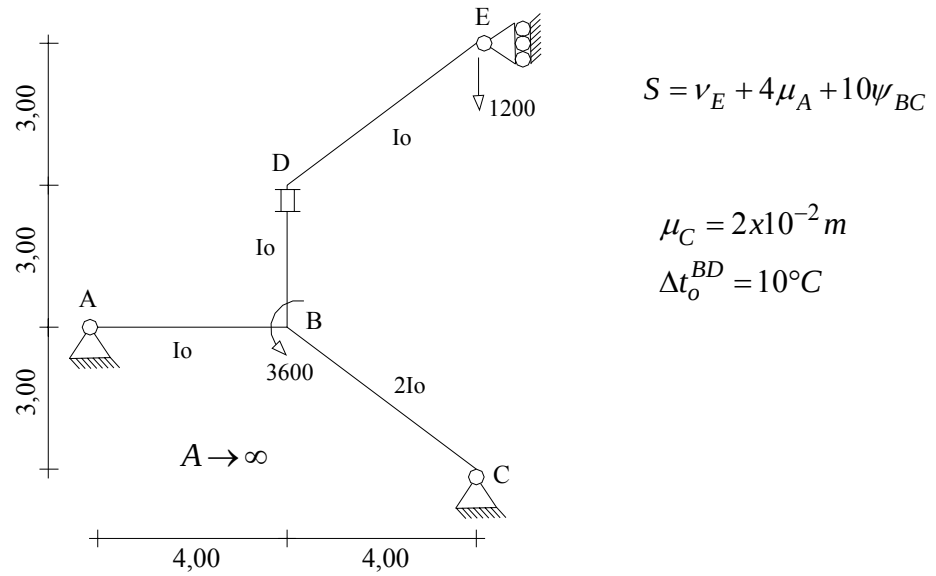
$$\mu_A = -3 \times 10^{-2} m$$

$$\Delta t_o^{AB} = 10^\circ\text{C}$$

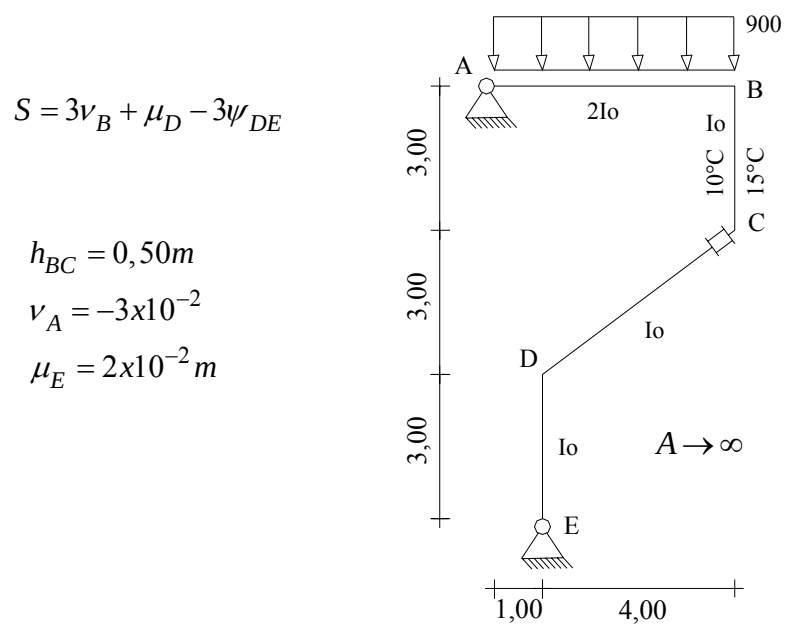
$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$EI_o = 10^6 \text{ Kg.m}^2$$

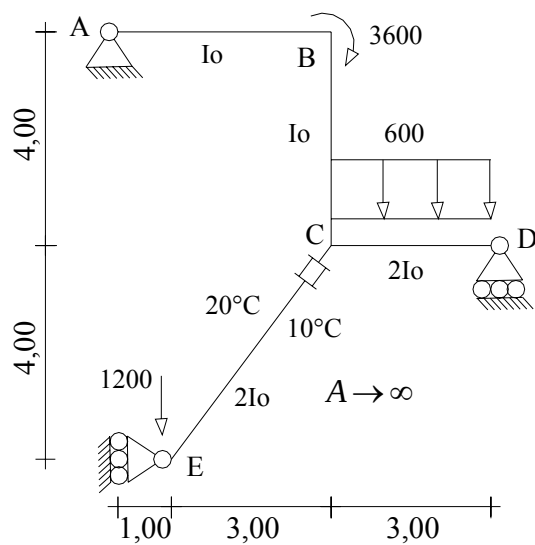
9.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



10.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



11.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



$$S = 3\theta_B - 5\psi_{EC} + 2v_B$$

$$\mu_D = 2 \times 10^{-2} m$$

$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$$

$$h_{EC} = 0,80 m$$

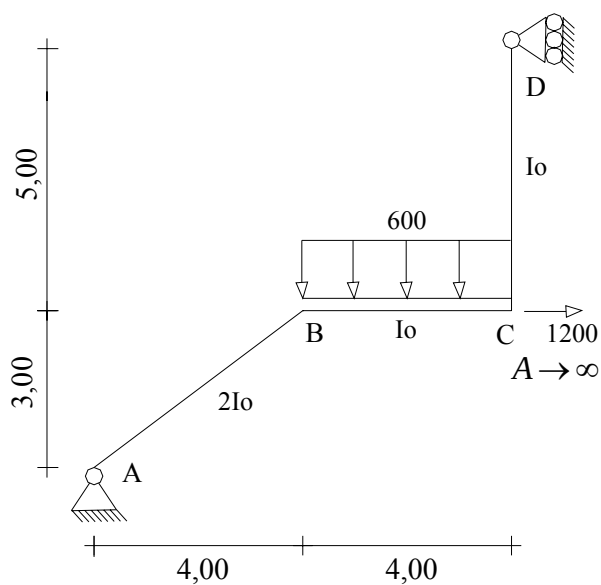
$$EI_0 = 10^6 Kg.m^2$$

12.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$\mu_C = ?$$

$$v_A = -2 \times 10^{-2} m$$

$$EI_0 = 10^6 Kg.m^2$$



13.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

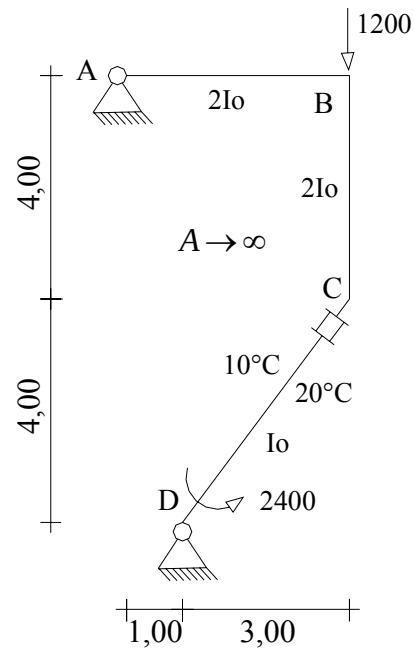
$$S = 10\psi_{DC} - 3\theta_C + v_B$$

$$v_A = -2 \times 10^{-2} m$$

$$h_{DC} = 0,50 m$$

$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} {}^{\circ}C^{-1}$$

$$EI_o = 10^6 Kg.m^2$$



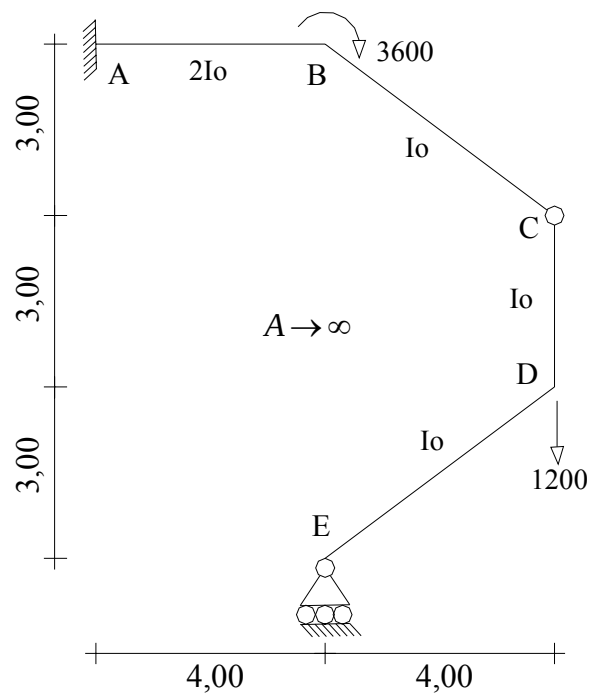
14.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

$$S = 3\mu_C - 2\theta_D$$

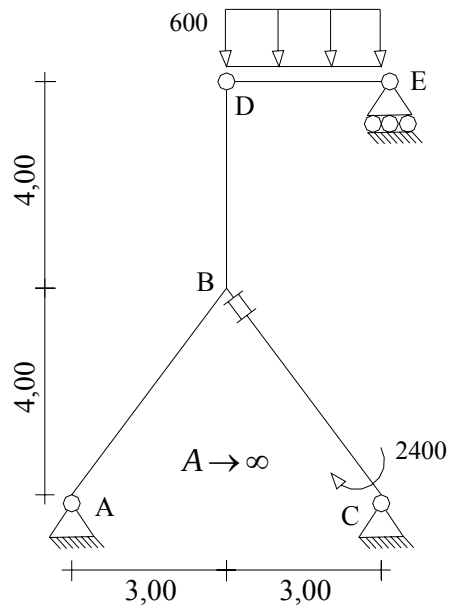
$$\theta_A = 3 \times 10^{-3} rad$$

$$\mu_A = 2 \times 10^{-2} m$$

$$EI_o = 10^6 Kg.m^2$$



15.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



$$S = 2\theta_C - \mu_D$$

$$\nu_E = -3 \times 10^{-2} m$$

$$EI_o = 10^6 Kg.m^2$$

16.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:

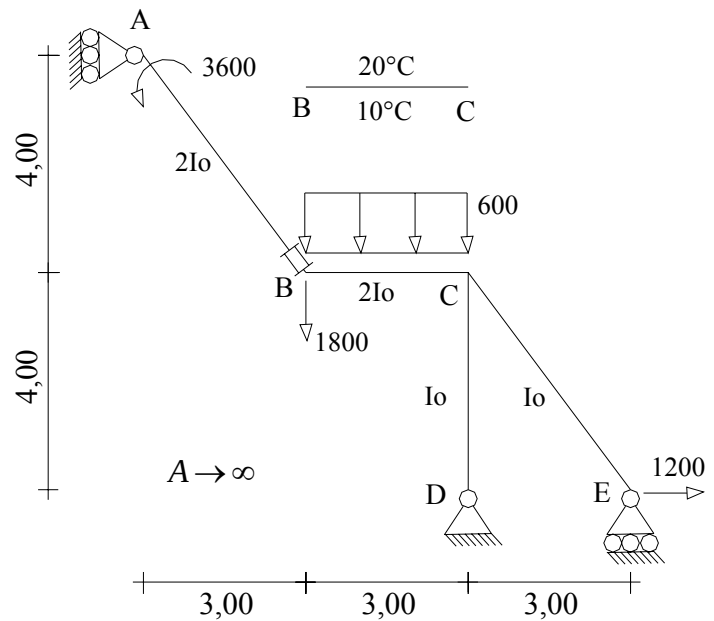
$$S = 10\psi_{AB} - 3\mu_E + \theta_C$$

$$\mu_D = -2 \times 10^{-2} m$$

$$h_{BC} = 0,50m$$

$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} ^\circ C^{-1}$$

$$EI_o = 10^6 Kg.m^2$$



17.- Calcular:

- 1) $A \rightarrow \infty; \quad \phi_N = \phi_V = 0$
- 2) $\phi_V = 0$
- 3) $\phi_N = 0$

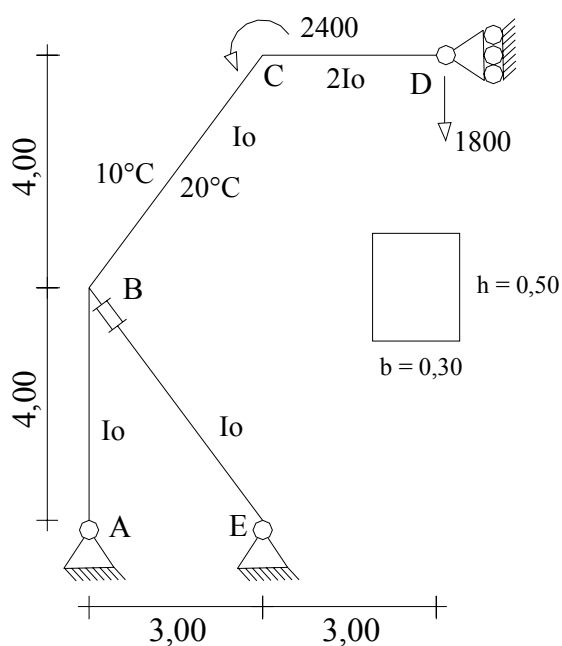
$$S = 2\theta_E - \psi_{BE} + 5\theta_C + \nu_D$$

$$v_E = -2 \times 10^{-2} m$$

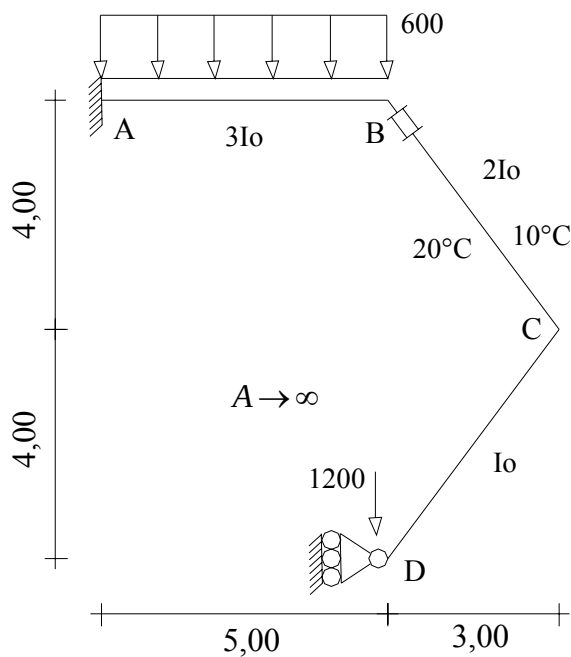
$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$E = 2 \times 10^6 \text{ Kg} / \text{cm}^2$$

$$C_V = 1, 2$$



18.- Calcular por Principio de Trabajo Virtual para Cuerpos Rígidos:



$$S = 3v_D - 5\psi_{AB} - \frac{9}{4}\mu_C$$

$$\theta_A = 2 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$\mu_D = -3 \times 10^{-2} m$$

$$h_{BC} = 0,50m$$

$$\alpha t = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$EI_o = 10^6 \text{ Kg.m}^2$$

ESTRUCTURAS.

1.- a.- $S = V_B +$

θ_E

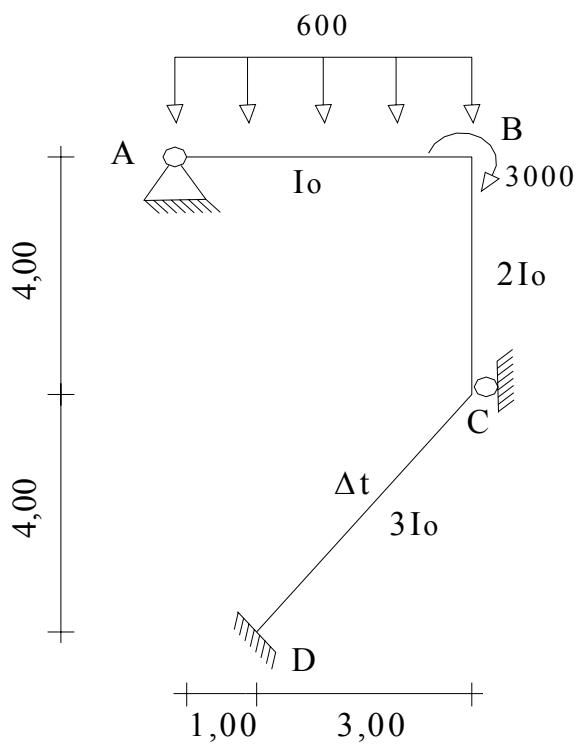
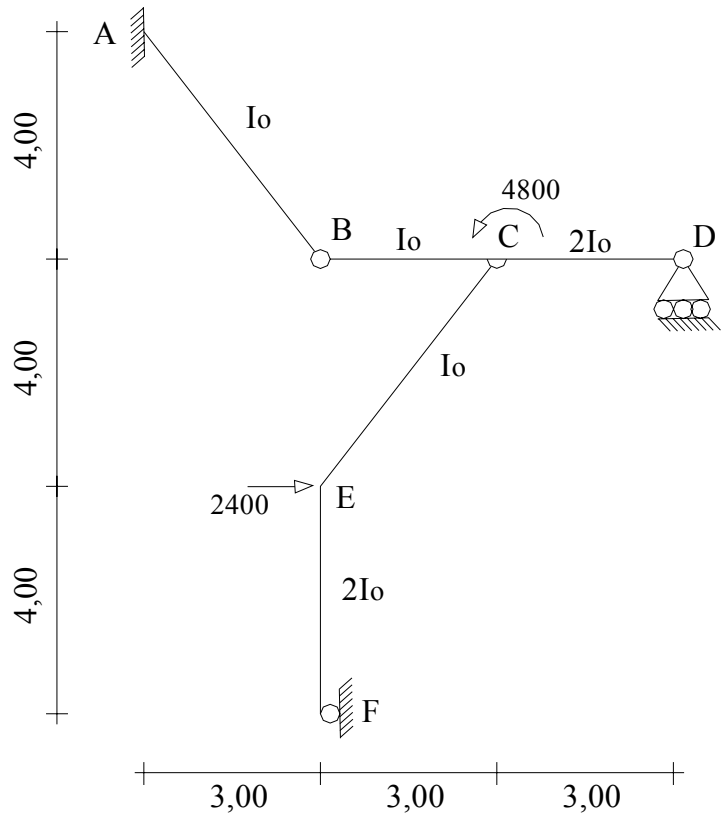
b.- Determinar la elasticidad de desplazamiento.

A Yh => No considerar diagramas de corte y fuerza axial.

$$EI_0 = 10^6 \text{ Kg.m}^2$$

$$\theta_A = -1 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$V_D = -2 \times 10^{-3} \text{ m}$$



2.- $EI_0 = 10^6 \text{ Kg.m}^2$

$$\theta_D = 3 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$V_A = -2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\Delta T^{DC} = 10^\circ \text{C}$$

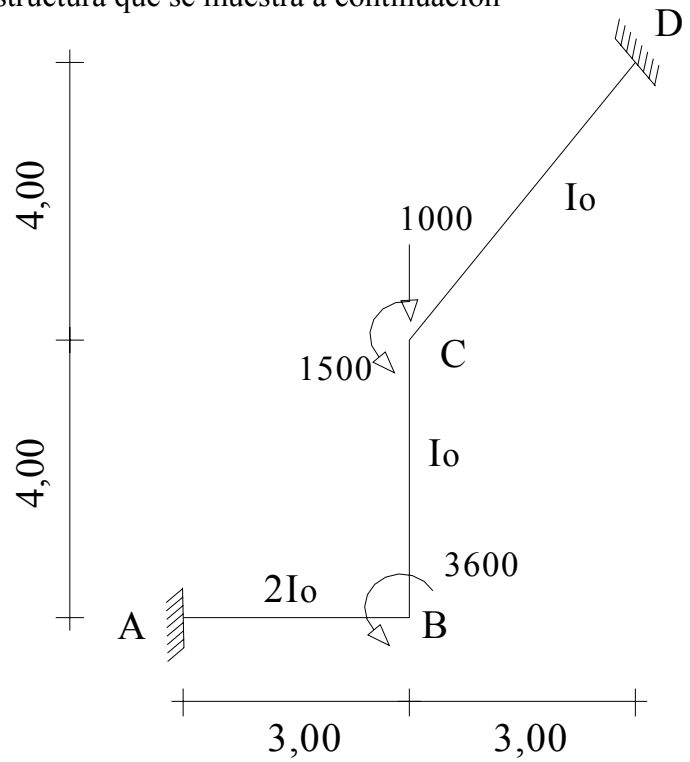
$$\alpha_t = 1 \times 10^{-5} / ^\circ \text{C}$$

Método de las fuerzas.

3.- Hallar el Centro Elástico de la estructura que se muestra a continuación

$$\theta_A = 2 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

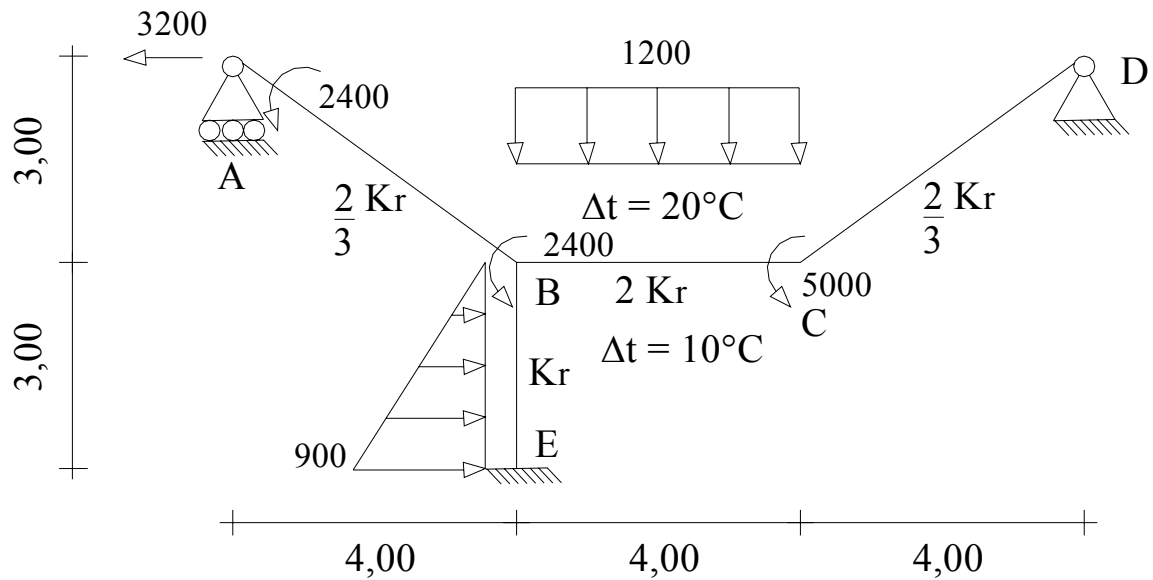
$$u_D = -3 \times 10^{-2} \text{ m}$$



4.- $EK_r = 1 \times 10^5$ $V_E = -2 \times 10^{-2} \text{ m}$ $u = 0,50$ $\alpha_t = 1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

Diagramas Finales

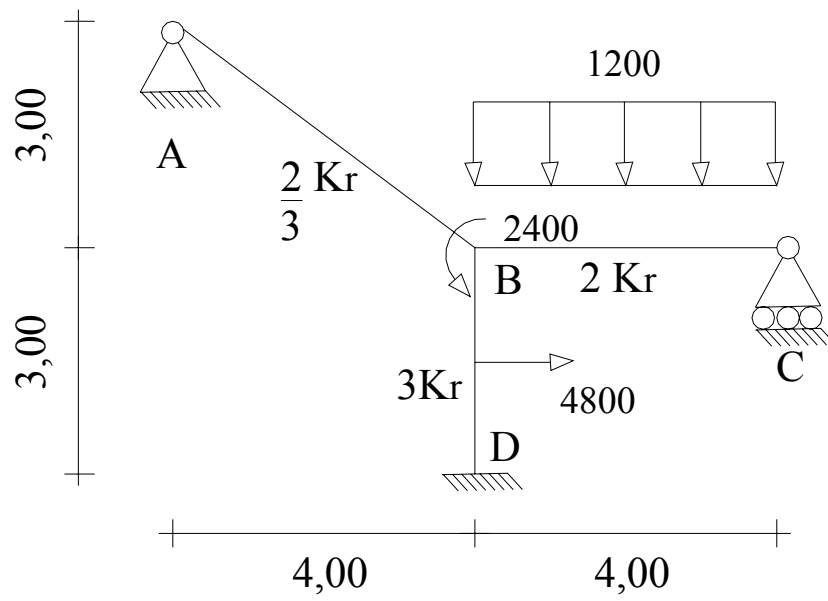
Método de Cross



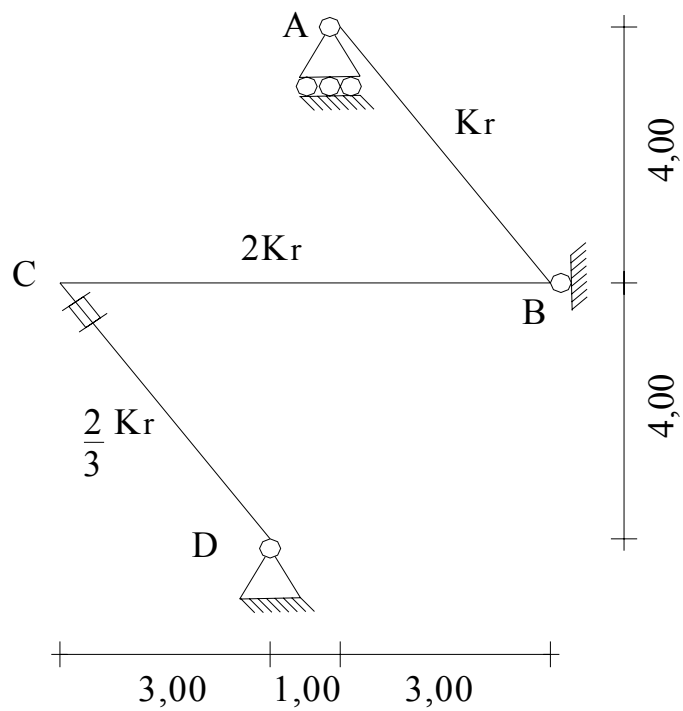
5.- $EK_r = 1 \times 10^5$ $\alpha_t = 1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

Diagramas Finales

Método de las Rotaciones



6.-



7.-

